

Durée : 4H00
 Vendredi 28 mars 2025
 Calculatrice autorisée

Certaines questions, repérées par une barre en marge, ne sont pas guidées et demandent de l'initiative de la part du candidat. Les pistes de recherche doivent être consignées par le candidat sur sa copie ; si elles sont pertinentes, elles seront valorisées. Le barème tient compte du temps nécessaire pour explorer ces pistes et élaborer un raisonnement, il valorise ces questions de façon très significative.

Exercice 1 : Étude d'un plongeur ($\approx 17\%$ du barème)

Cet exercice étudie le plongeur d'un utilisateur de la piscine. On utilise les notations de la **figure 1** et les données suivantes :

- * Masse du plongeur $m = 80 \text{ kg}$,
- * intensité de la pesanteur $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$.
- * Le mouvement reste selon l'axe z uniquement.

• Partie A : Mouvement dans l'air

On étudie d'abord la partie dans l'air. On néglige tout frottement et le plongeur est soumis uniquement à son poids. Le plongeur saute sans vitesse initiale.

- 1- Établir l'expression de la vitesse du plongeur lorsqu'il atteint la surface de l'eau en $z = 0$.
- 2- En déduire l'expression puis la valeur de la durée de la chute en fonction de h et g , avant impact dans l'eau.
- 3- En déduire la valeur de la vitesse du plongeur lorsqu'il pénètre dans l'eau pour $h = 10 \text{ m}$.

• Partie B : Mouvement sous l'eau

Dans un premier temps, on néglige la force de frottement exercée par l'eau sur le plongeur, ainsi que le ralentissement lors de l'impact. On prend en compte uniquement le poids et la poussée d'Archimède de l'eau. Le mouvement est alors conservatif, et l'énergie potentielle associée est tracée sur la **figure 2**.

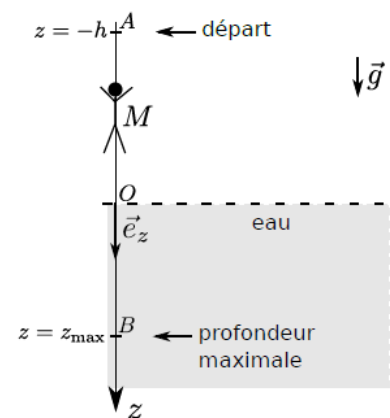


Figure 1

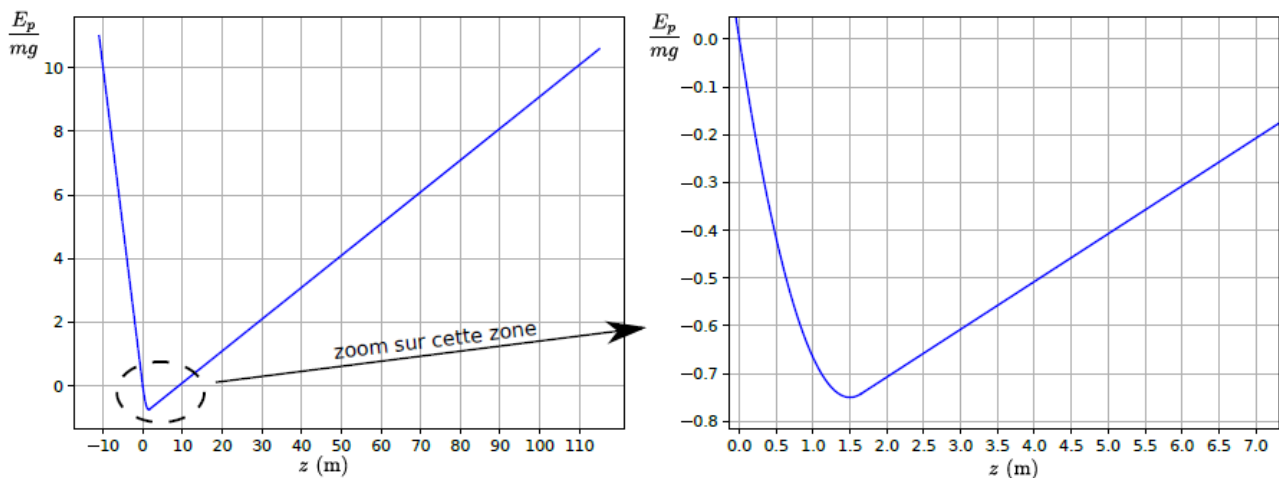


Figure 2 – Energie potentielle du plongeur en fonction de sa position z . La référence d'énergie est prise en $z = 0$. Le graphique de droite est un zoom autour de 0. z est la position des pieds du plongeur, qui est supposé toujours rester vertical. La taille du plongeur est de $1,65 \text{ m}$.

- 4- Donner l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur, on prendra $E_p(z = 0) = 0$.

- 5- Reproduire l'allure du graphique donnant $E_p(z)$ sur votre copie afin d'indiquer la localisation de la position d'équilibre. À quelle valeur de z correspond-t-elle ? Est-ce une position d'équilibre stable ?
- 6- Par une construction graphique sur la **figure 2**, donner la valeur de la profondeur maximale atteinte par le plongeur lorsqu'il saute d'une hauteur initiale de 10 m sans vitesse initiale. Ce résultat semble-t-il raisonnable ? Quel ingrédient manque-t-il à notre modélisation ?

On prend maintenant en compte la force de frottement que l'eau exerce sur le plongeur. Un modèle plus détaillé et non développé ici permet d'obtenir la **figure 3**, donnant la profondeur maximale atteinte pour une hauteur de plongeon donnée.

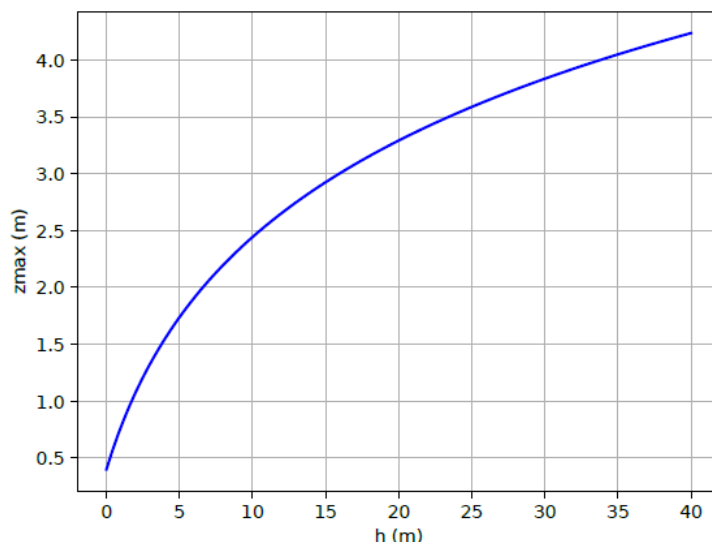


Figure 3 – Profondeur maximale atteinte z_{max} en fonction de la hauteur de saut h , lorsque le modèle prend en compte les frottements de l'eau.

On cherche à estimer la valeur moyenne de la force de frottement de l'eau. On note $\vec{F}$ cette force et $F > 0$ sa norme, et on la suppose constante au cours du mouvement sous l'eau.

- 7- Définir le travail de $\vec{F}$ entre le point O d'entrée dans l'eau et le point B où la profondeur maximale est atteinte. L'exprimer en fonction de F et de z_{max} et commenter son signe.

Pour la question suivante, on indique que le théorème de l'énergie mécanique s'écrit, lorsqu'il y a une force non conservative $\vec{F}$ dont le travail est W : $\Delta E_m = W$.

- 8- En exploitant la **figure 3**, estimer la valeur de la force F pour un plongeon de hauteur initiale $h = 10\text{ m}$.

Exercice 2 : Spectrométrie de masse à temps de vol. Composition isotopique du chlore naturel ($\approx 17\%$ du barème)

La spectrométrie de masse est une méthode d'analyse qui permet la détermination de la masse moléculaire des composés analysés, ainsi que leur identification et leur quantification. C'est une technique fréquemment utilisée dans de nombreux domaines de recherche fondamentale, en pharmacologie, en médecine légale, etc. L'objectif de cette partie est d'étudier le mouvement des ions dans l'analyseur d'un spectromètre de masse à temps de vol, puis d'exploiter le spectre de masse du dichlore naturel pour en déduire sa composition isotopique.

• **Partie A : Principe de la spectrométrie de masse à temps de vol**

Dans un spectromètre à temps de vol (**figure 4**), les molécules de l'échantillon à analyser sont ionisées avant d'être introduites (au point I) dans la zone d'accélération où règne un champ électrostatique uniforme $\vec{E}$. Une fois accélérées, elles pénètrent (au point O) dans une zone de vol où ne règne aucun champ électrique. L'entrée dans cette seconde zone déclenche un chronomètre qui permet de mesurer le temps de vol des particules jusqu'au détecteur (point F). Ce dernier permet, via la mesure de l'intensité du courant électrique, de déterminer le nombre d'ions collectés.

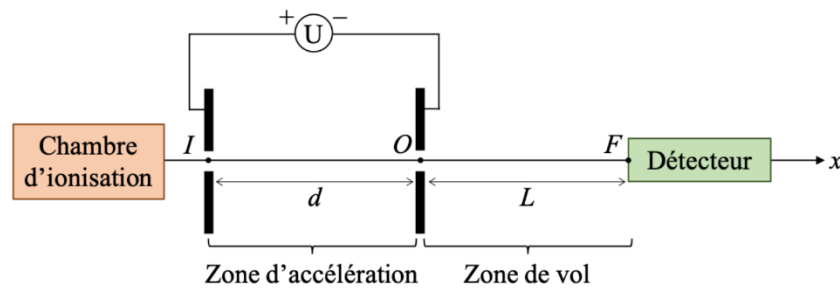


Figure 4 – Schéma de l'analyseur d'un spectromètre de masse à temps de vol

On étudie le mouvement d'une particule assimilée à un point matériel M de masse m et de charge q positive dans le référentiel lié au spectromètre supposé galiléen. On considère que la particule est introduite dans l'analyseur au point I sans vitesse initiale.

Données :

- ✱ Numéro atomique : $Z(Cl) = 17$
- ✱ Masse molaire : $M(^{35}Cl) = 35,0 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(^{37}Cl) = 37,0 \text{ g.mol}^{-1}$

Dans un premier temps, on s'intéresse au mouvement de la particule dans la zone d'accélération. Le champ électrique qui y règne est créé par deux armatures planes séparées d'une distance d et soumises à une différence de potentielle positive $= V^+ - V^-$. On néglige le poids de la particule devant la force électrique qu'elle subit.

1- Choisir, en justifiant, l'expression du champ électrostatique parmi les propositions

$$\vec{E} = \frac{U}{d} \vec{u}_x \text{ et } \vec{E} = -\frac{U}{d} \vec{u}_x$$

2- En déduire l'expression de la force électrique $\vec{F}_e$ s'exerçant sur la particule, puis l'expression du travail W de cette force entre les points I et O .

3- Montrer que la vitesse v_O avec laquelle la particule arrive au point O est :

$$v_O = \sqrt{\frac{2qU}{m}}$$

On souhaite maintenant modéliser le mouvement de la particule dans la zone de vol de longueur L où l'on considère qu'il ne règne ni champ électrique, ni champ de pesanteur. On repère sa position par l'abscisse $x(t)$, l'origine des temps étant choisi quand l'ion est au point O avec la vitesse initiale v_O .

4- Etablir l'équation horaire de sa vitesse $v(t)$, puis celle de sa position $x(t)$.

5- En déduire l'expression de l'instant t_f auquel la particule arrive au niveau du détecteur en $x = L$ en fonction de U , q et m .

6- Expliquer, notamment à partir de la réponse donnée à la question précédente, le principe de fonctionnement d'un spectromètre à temps de vol pour l'identification des isotopes présents dans un échantillon.

● Partie B : Exploitation du spectre de masse du dichlore

À l'état naturel, il existe deux isotopes stables du chlore, le chlore 35 et le chlore 37.

7- Donner la composition du noyau de chlore 35 ainsi que celle du chlore 37.

On donne sur la **figure 5** le spectre de masse de la molécule de dichlore naturelle.

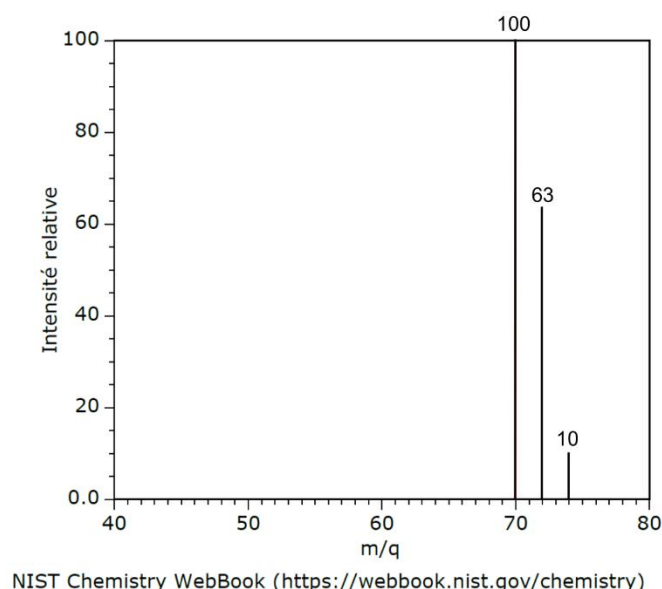


Figure 5 – Spectre de masse de la molécule de dichlore naturelle

- 8- Justifier la présence de trois pics.
- 9- Déduire des valeurs des intensités relatives des pics la composition isotopique du chlore naturel.
- 10- Commenter la valeur de la masse molaire du chlore naturel de $35,5 \text{ g.mol}^{-1}$ disponible dans les tables.

Exercice 3 : Séparation des isotopes par spectrométrie de masse ($\approx 17\%$ du barème)

L'enrichissement de l'uranium a pour but d'élever la teneur en ^{235}U de l'uranium de départ à une valeur optimale pour l'application désirée. Une des méthodes est la spectrographie de masse qui reste la méthode la plus sensible d'analyse isotopique. Elle a été employée pendant la seconde Guerre Mondiale dans l'usine Y12 d'Oak Ridge dans des dispositifs appelés Calutrons. Un Calutron est un spectrographe de masse constitué de plusieurs parties (**figure 6**) :

- ✖ la chambre d'ionisation dans laquelle des atomes d'uranium $^{235}_{92}\text{U}$ et $^{238}_{92}\text{U}$ de masses respectives m_1 et m_2 portés à haute température sont ionisés en ions U^+ . On considérera qu'à la sortie de cette chambre, en O_1 , la vitesse des ions est quasi nulle ;
- ✖ la chambre d'accélération dans laquelle les ions sont accélérés entre O_1 et O_2 sous l'action d'une différence de potentiel établie entre les deux grilles G_1 et G_2 ;
- ✖ La chambre de déviation dans laquelle les ions sont déviés par un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ de direction perpendiculaire au plan de figure. Un collecteur d'ions est disposé entre M et N . Une fente centrée sur O_2 de largeur L dans le plan de la figure permet de choisir la largeur du faisceau incident. Une fente collectrice centrée sur F est placée entre M et N et a pour largeur L' dans le plan de la figure.

Les chambres sont sous vide. On négligera le poids des ions devant les autres forces et on admettra qu'à la sortie de la chambre d'accélération, les vecteurs vitesse $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$ des ions sont contenus dans le plan de la figure.

Données numériques :

- ✖ Les deux principaux isotopes de l'uranium sont $^{235}_{92}\text{U}$ et $^{238}_{92}\text{U}$ de masses molaires respectives $M_1 = 235,0439 \text{ g.mol}^{-1}$ et $M_2 = 238,0508 \text{ g.mol}^{-1}$.
- ✖ Constante d'Avogadro $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
- ✖ $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$
- ✖ charge élémentaire $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$

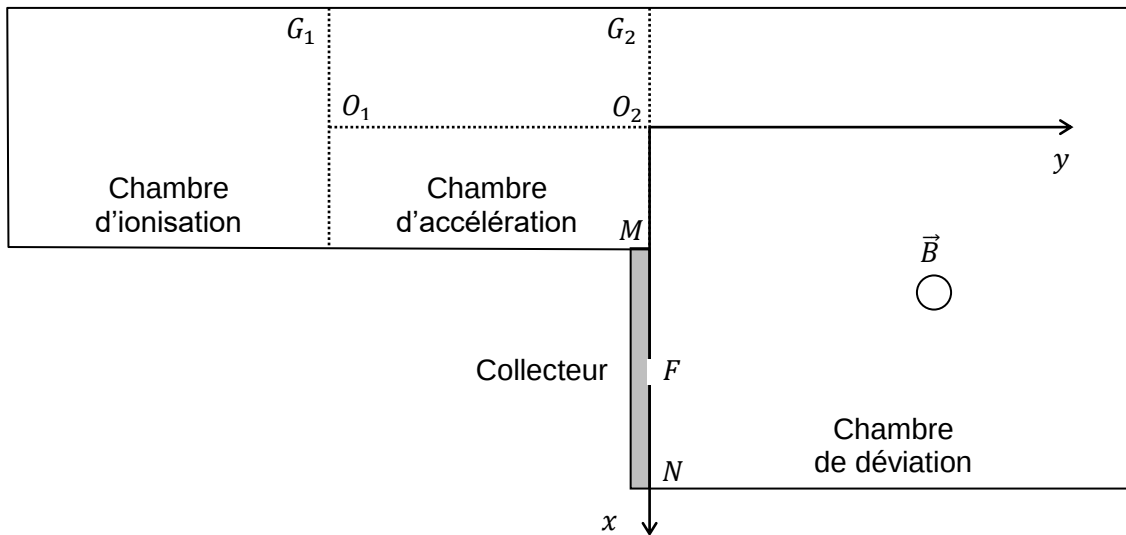


Figure 6 – Schéma de principe du Calutron

• **Partie A : Accélération des ions**

- 1- Quel doit être le signe de la différence de potentiel $V_{G_1} - V_{G_2}$ pour que les ions soient accélérés entre O_1 et O_2 ?
- 2- Établir les expressions des vitesses u_1 et u_2 respectivement des ions ${}^{235}_{92}\text{U}^+$ et ${}^{238}_{92}\text{U}^+$ lorsqu'ils parviennent en O_2 en fonction de m_1 , m_2 , e et $U = V_{G_1} - V_{G_2}$.
- 3- L'énergie cinétique acquise par les ions en O_2 est de $15,0 \text{ keV}$; en déduire la valeur de la tension U appliquée entre les deux grilles. Déterminer numériquement les vitesses u_1 et u_2 en respectant les chiffres significatifs.

• **Partie B : Déviation des ions**

O_2 est considéré comme le centre du repère (**figure 6**). On prend comme origine du temps, le moment où les ions passent par le point O_2 .

- 4- Quel doit être le sens du champ magnétique $\vec{B}$ régnant dans la chambre de déviation pour que les ions puissent atteindre le collecteur ?
- 5- Déterminer l'équation cartésienne complète du mouvement d'un faisceau homocinétique d'ions ${}^{235}_{92}\text{U}^+$ dans la zone où règne le champ magnétique.
- 6- En déduire le rayon de courbure R_1 en fonction de m_1 , e , U et $B = \|\vec{B}\|$. Faire de même pour un faisceau homocinétique d'ions ${}^{238}_{92}\text{U}^+$; on notera R_2 le rayon de courbure.
- 7- Le collecteur du Calutron consiste en un récipient métallique muni d'une fente centrée en F de largeur L' , placée en M et N qui permet de recueillir les isotopes 235. Quelle doit être la valeur du champ magnétique régnant dans le calutron sachant que F est placé à $D = 940 \text{ mm}$ de O_2 .
- 8- Le faisceau d'ions émis en O_2 est un faisceau parallèle dans le plan de la figure. La fente du collecteur a une largeur de $L' = 4,0 \text{ mm}$ dans la plan de la figure. Peut-il y avoir séparation isotopique dans le récipient du collecteur ?

Exercice 4 : L'atome classique : réussites et difficultés ($\approx 22\%$ du barème)

• **Partie A : Le modèle « plum pudding » de J. J. Thomson**

Dans la foulée de sa « découverte » de l'électron, J.J Thomson proposa en 1904 un modèle d'atome appelé communément modèle du *plum-pudding*. Dans ce modèle, l'atome est assimilé à une sphère de rayon a_0 contenant les électrons, particules ponctuelles de charge $-q_e$ et de masse m . Ceux-ci se déplacent au sein d'une répartition volumique de charge positive ρ (donc en C.m^{-3}) supposée uniforme dans le volume de l'atome et dont la présence assure l'électroneutralité de l'atome. Dans la suite nous nous limiterons à un modèle d'atome d'hydrogène pour simplifier.

Le champ électrique engendré par la distribution volumique de charge positive a pour expression :

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a_0^3} \vec{r} \text{ avec } \vec{r} = r \vec{u}_r = x \vec{u}_x + y \vec{u}_y \text{ et } Q = +q_e \text{ est la charge totale.}$$

On cherche à décrire le mouvement d'un électron par rapport à un référentiel dans lequel la distribution de charge positive étudiée précédemment est au repos. On supposera ce référentiel galiléen.

À un instant pris comme origine du temps, l'électron est placé dans l'atome à une distance initiale $r_0 < a_0$ avec une vitesse $\vec{v}_0$ telle qu'il reste toujours à l'intérieur de l'atome. On prend comme valeur numérique pour le rayon atomique $a_0 = 1,0 \times 10^{-10} \text{ m}$.

Données :

- * champ de gravitation à la surface de la Terre : $g = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$
- * charge élémentaire : $q_e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
- * masse de l'électron : $m = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$
- * permittivité du vide : $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F.m}^{-1}$
- * électron-volt : $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$
- * on notera $e^2 = \frac{q_e^2}{4\pi\epsilon_0}$ dont la valeur numérique vaut $e^2 = 2,3 \times 10^{-28} \text{ J.m}$ en unité du système international ou en unité atomiques $e^2 = 1,4 \text{ eV.nm}$

1- Justifier que le poids de l'électron est négligeable par rapport à la force électrique qu'il subit.

On considère que le mouvement est plan ($z = 0$).

2- En prenant un repère cartésien Oxy de ce plan dont l'origine coïncide avec le centre de l'atome, montrer que les coordonnées de l'électron obéissent au système d'équations suivant :

$$\begin{cases} \ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \\ \ddot{y} + \omega_0^2 y = 0 \end{cases}$$

où ω_0 est une pulsation que l'on exprimera en fonction de la charge élémentaire q_e , de la masse de l'électron m , du rayon atomique a_0 et de la constante diélectrique du vide ϵ_0 .

3- Si on suppose la vitesse initiale $\vec{v}_0$ dirigée perpendiculairement à $r \vec{u}_r$ (**figure 7**), résoudre les deux équations différentielles, puis caractériser la trajectoire de l'électron dans l'atome.

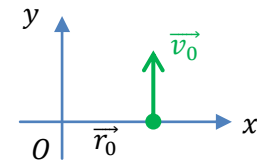


Figure 7

4- En utilisant l'expression du champ électrique $\vec{E}$ donnée dans l'énoncé, déterminer l'énergie potentielle E_p . La constante d'intégration sera choisie nulle. Représenter son allure.

5- Exprimer l'énergie mécanique de l'électron et montrer que si le module de la vitesse initiale v_0 est inférieure à la valeur $\omega_0 \sqrt{a_0^2 - r_0^2}$ alors l'électron reste bien dans l'atome tout au long de sa trajectoire.

6- On montre en électromagnétisme classique (c'est-à-dire à partir des équations de Maxwell) qu'une charge animée d'un mouvement périodique de fréquence f rayonne une onde électromagnétique de même fréquence. Calculer la fréquence de l'onde électromagnétique associée, en déduire la longueur d'onde correspondante.

À quel domaine spectral cela correspond-il ?

• Partie B : Découverte du noyau (Rutherford)

Après avoir identifié que le rayonnement α issu des diverses sources radioactives était en fait constitué d'atomes d'hélium de charge $2q_e$ privés de leurs électrons, le physicien E. Rutherford eut l'idée d'exploiter ce rayonnement pour sonder la matière et ainsi tester le modèle de J. J. Thomson étudié à la section précédente.

Déviation par un feuille de mica

Rutherford observa tout d'abord qu'un faisceau de particules α monocinétiques traversant une feuille de mica d'épaisseur $L = 0,003 \text{ cm}$ était dévié d'un angle maximal θ_a d'environ 2° . Il en déduisit qu'il devait exister au sein de la matière un champ électrique transverse $E_\perp$ d'environ 100 millions de volts par centimètre. L'énergie cinétique des particules α avait pour valeur $\mathcal{E}_c = 5 \text{ MeV}$ où $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$.

7- En supposant le champ électrique uniforme et perpendiculaire à la vitesse $\vec{v}_0$, déterminer la trajectoire effectuée par les particules α . Justifier alors quantitativement l'ordre de grandeur du champ électrique transverse déduit par Rutherford à partir des résultats expérimentaux. On détaillera les notations utilisées en s'aidant d'un schéma.

Déviation des α dans le modèle de Thomson

On peut tester plus précisément le modèle de Thomson étudié plus haut (où la charge positive est supposée diluée dans l'atome) en envoyant un faisceau de particules α sur une feuille d'or. L'expérience, réalisée par H. Geiger, consiste tout d'abord à vérifier que le faisceau dans le vide et en l'absence de cible vient frapper en ligne droite un scintillateur, puis qu'en interposant la feuille d'or le faisceau s'élargit à cause des interactions des particules α avec la distribution de charges positives dans les atomes.

Déviation par une collision unique

Les atomes étant globalement neutres, on peut considérer qu'il n'y a interaction entre la particule α de charge $q = +2q_e$ et la charge positive $Q = +Zq_e$ (où $Z = 79$ pour l'or) que lorsque la particule rentre dans l'atome proprement dit. La déviation étant très faible, on peut calculer l'effet de l'interaction entre la particule α supposée ponctuelle et la distribution de charge positive en considérant que sa trajectoire est rectiligne (**figure 8**). On note $\vec{v}_0$ la vitesse de la particule α .

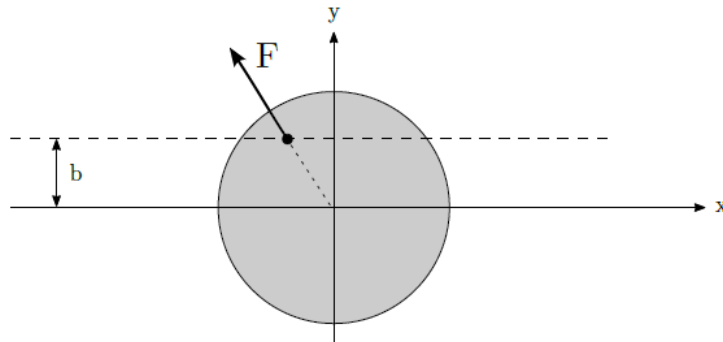


Figure 8 – Trajectoire rectiligne de la particule α traversant l'atome rempli d'une densité volumique de charge uniforme

- 8- En utilisant l'expression du champ électrique ($\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a_0^3} \vec{r}$) montrer que la force suivant la direction transverse (axe Oy) vaut :

$$F_y = \frac{2Ze^2}{a_0^3} b \text{ avec } e^2 = \frac{q_e^2}{4\pi\epsilon_0}$$

b est la distance de la trajectoire avec la droite parallèle passant par le centre diffuseur (paramètre d'impact).

- 9- Montrer alors que la variation maximale de la quantité de mouvement de la particule α dans la direction transverse vaut :

$$\Delta p_m = \frac{2Ze^2}{a_0 v_0}$$

Exercice 5 : Contrôle de la concentration en bore dans le circuit primaire ($\approx 27\%$ du barème)

Chaque réacteur nucléaire est équipé d'un circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt. Ce circuit contient un mélange d'eau et de bore. Le bore, présent dans l'eau du circuit primaire sous forme d'acide borique dissous, permet de modérer, par sa capacité à absorber les neutrons, la réaction en chaîne. Les règles d'exploitation demandent de réaliser un contrôle de la concentration en bore.

Formulaire et données

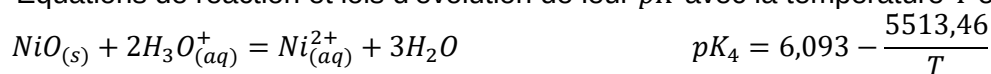
- Loi de Kohlrausch : $\sigma = \sum_i \lambda_i C_i$, avec σ la conductivité de la solution et λ_i la conductivité molaire ionique de l'ion d'indice i de concentration C_i .
- Tableau de conductivités molaires ioniques à 25°C :

Ion	H_3O^+	Na^+	OH^-	$\text{B}(\text{OH})_4^-$
$\lambda_i \text{ (mS.m}^2.\text{mol}^{-1}\text{)}$	35,0	5,01	19,8	6,70

- Produit ionique de l'eau à plusieurs températures :

Température (°C)	25	90	300
pK_e	14,00	12,44	11,41

- Équations de réaction et lois d'évolution de leur pK avec la température T en kelvins :

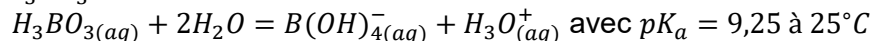


- Autres données numériques :

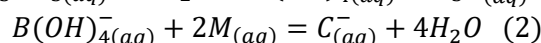
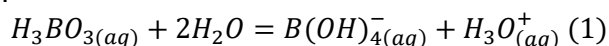
Grandeur	Notation	Valeur	Unité
Masse molaire de l'acide borique	M_{HBO_3}	61,84	$g \cdot mol^{-1}$
Masse molaire du D-mannitol	M_D	182,17	$g \cdot mol^{-1}$
Constante des gaz parfaits	R	8,314	$J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$
Concentration standard	C°	1	$mol \cdot L^{-1}$

• Partie A : Titrage pH-métrique

L'acide borique H_3BO_3 est un monoacide faible :



En présence de D-mannitol (noté M), l'ion $B(OH)_4^-$ donne un ion noté C^- . La dissociation de H_3BO_3 avec le D-mannitol s'écrit :



La constante thermodynamique d'équilibre de la réaction (2) est $K_2 = 10^5$.

- Calculer la constante d'équilibre K de la réaction de formation de $C^-_{(aq)}$, avec un coefficient stœchiométrique unité, à partir de l'acide borique et du D-mannitol aqueux à $25^\circ C$. Commenter le résultat.

Le mélange $H_3BO_{3(aq)} + 2M_{(aq)}$ joue le rôle d'un acide faible au sens de Bronsted. On définit la constante d'acidité apparente de l'acide borique par $K_{a,app} = \frac{a_{C^-} \cdot a_{H_3O^+}}{a_{H_3BO_3}}$ où interviennent les activités des espèces dissoutes.

- Exprimer $pK_{a,app}$ en fonction de $pK = -\log K$, $[M_{(aq)}]$ et de la concentration standard C° .

On étudie le dosage de l'acide borique par une solution d'hydroxyde de sodium.

On prépare 10 mL d'une solution d'acide borique de concentration C_0 ; on ajoute x grammes de D-mannitol en s'assurant de respecter la condition $[M_{(aq)}] \gg [H_3BO_{3(aq)}]$; on complète à 200 mL avec de l'eau distillée. On ajoute un barreau aimanté afin d'agiter le mélange.

On dispose dans la burette d'une solution d'hydroxyde de sodium à la concentration $C_B = 0,10 \text{ mol} \cdot L^{-1}$. On appelle V_B le volume de la solution d'hydroxyde de sodium versé au cours du dosage et $V_A = 10 \text{ mL}$ le volume de la solution initiale d'acide borique utilisé.

On réalise trois dosages à $25^\circ C$ avec des valeurs différentes de x , l'une d'elles correspondant au cas $x = 0$ (absence de D-mannitol). Les trois courbes (a), (b) et (c) correspondantes, obtenues suite à une étude expérimentale, figurent sur le graphe de la **figure 9**.

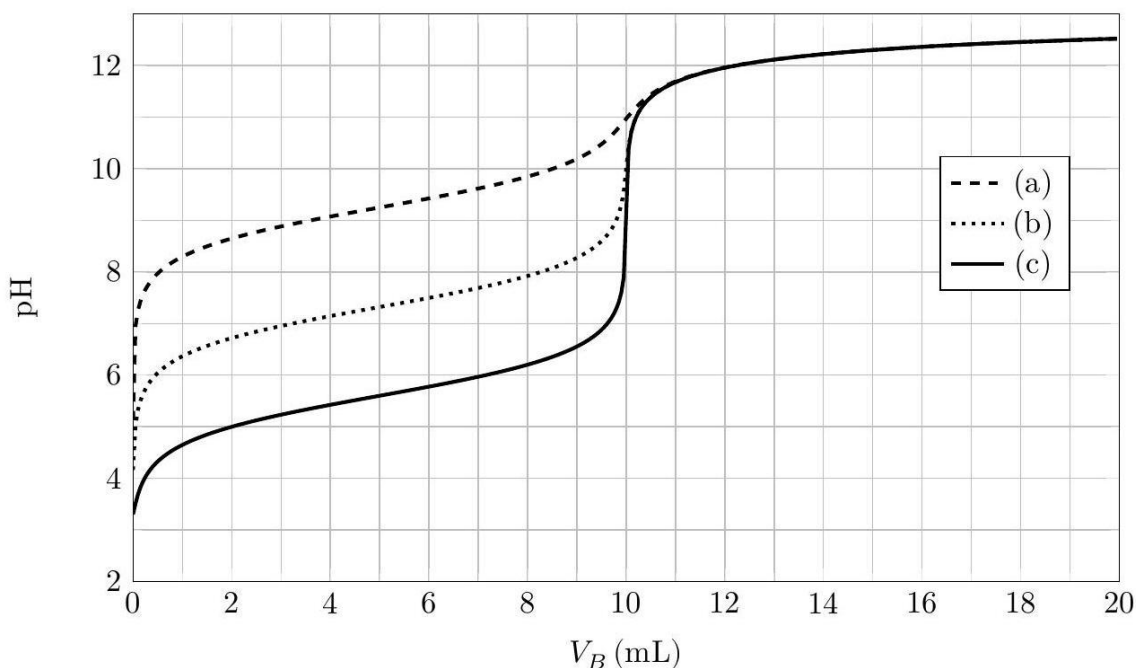


Figure 9 – Courbe de titrage pH -métrique de l'acide borique, avec ou sans D-mannitol, par l'hydroxyde de sodium.

- 3- Quelle est la réaction de dosage ? Déterminer sa constante d'équilibre à $25^\circ C$ ainsi que la valeur de C_0 .
- 4- En exploitant les demi-équivalences, déterminer les valeurs de x notées respectivement x_a , x_b et x_c ayant conduit à chacune des courbes (a), (b) et (c).

• Partie B : Titrage conductimétrique

On s'intéresse à présent au principe d'une autre technique de titrage, conductimétrique.

On prépare 10 mL d'une solution d'acide borique de même concentration C_0 ; on la complète avec de l'eau distillée jusqu'à atteindre un volume $V_A = 40\text{ mL}$ où la concentration en acide borique est notée C_A . On ajoute un barreau aimanté.

Dans la burette, on dispose d'une solution titrante d'hydroxyde de sodium à la concentration $C_B = 0,10\text{ mol.L}^{-1}$. On appelle V_B le volume de cette solution titrante versé au cours du dosage à $25^\circ C$.

On utilise un conductimètre pour suivre l'évolution de la conductivité σ de la solution titrée en fonction du volume V_B .

- 5- Déterminer l'évolution de conductivité σ en fonction notamment du volume V_B de solution titrante versé avant et après l'équivalence.
- 6- Représenter, alors l'allure de $(V_A + V_B)\sigma$ en fonction de V_B en y repérant le volume réel versé $V_{B,eq}$ à l'équivalence. Conclure sur la possibilité de titrer ainsi le bore en solution.

• Partie C : Étude de la contamination des circuits par les produits d'activation

Un flux de neutrons peut activer des atomes qui produisent alors un rayonnement. Les tubes des générateurs de vapeur sont constitués d'Inconel (alliage à base de nickel et de chrome). La composition massique de l'alliage 690 est : 58% de Ni , 31% de Cr et 11% de Fe . Les alliages à base de nickel jouent un rôle important dans la construction des matériaux utilisés pour le circuit primaire. De nombreuses études (Palmer, Tremaine et Leblanc, etc.) ont été menées sur la solubilité des oxydes métalliques (Ni , Fe , Cr , Co). On étudie par la suite l'oxyde de nickel.

Préliminaire

- 7- Représenter un diagramme de prédominance ou d'existence en fonction du pH relatif aux espèces $NiO_{(s)}$, $Ni_{(aq)}^{2+}$ à une température de $300^\circ C$. On cherchera pour cela à exprimer pK_4 en fonction du pH et $[Ni^{2+}]$.

On prendra une concentration de frontière $C'_{fr} = 1,0 \times 10^{-1}\text{ mol.L}^{-1}$.

Modèle de Palmer

On considère les espèces $NiO_{(s)}$, $Ni_{(aq)}^{2+}$ et $Ni(OH)_{2(aq)}$. On note s la solubilité de l'oxyde de nickel définie par $s = [Ni_{(aq)}^{2+}] + [Ni(OH)_{2(aq)}]$.

- 8- Représenter un diagramme de prédominance en fonction du pH relatif cette fois-ci aux espèces $Ni_{(aq)}^{2+}$ et $Ni(OH)_{2(aq)}$ à la température de $300\text{ }^{\circ}\text{C}$. On cherchera pour cela à exprimer pK_5 en fonction du pH , $[Ni^{2+}]$ et $[Ni(OH)_2]$.
- 9- Retrouver par le calcul les équations de droite du diagramme simplifié de la **figure 10** représentant $\log(s)$ en fonction du pH pour un pH compris entre 3 et 11.

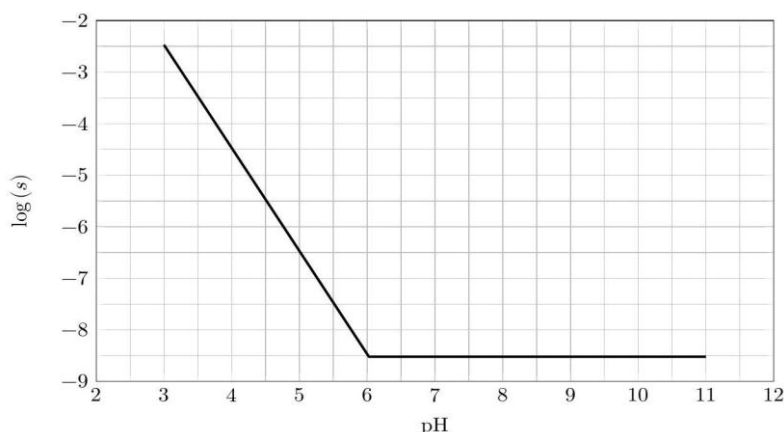


Figure 10 – Diagramme de solubilité de l'espèce $NiO_{(s)}$ en fonction du pH à $300\text{ }^{\circ}\text{C}$.

- 10- Compléter le programme Python du document réponse permettant d'obtenir le tracé du diagramme de distribution donnant en pourcentages $\frac{[Ni_{(aq)}^{2+}]}{[Ni_{(aq)}^{2+}] + [Ni(OH)_{2(aq)}]}$ et $\frac{[Ni(OH)_{2(aq)}]}{[Ni_{(aq)}^{2+}] + [Ni(OH)_{2(aq)}]}$ en fonction du pH à la température de $300\text{ }^{\circ}\text{C}$. Le programme doit également représenter sur le même graphique une droite verticale correspondant au pH de l'eau neutre à $300\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Le tracé obtenu est similaire à celui de la **figure 11** réalisé dans les mêmes conditions d'étude.

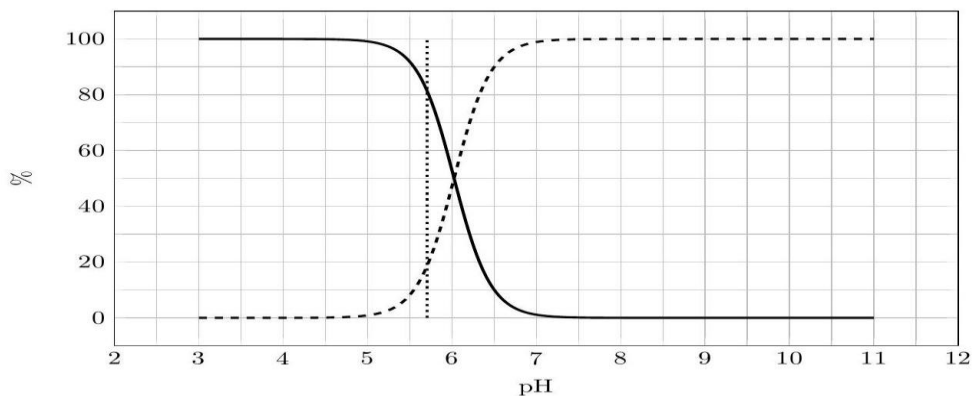


Figure 11 – Diagramme de distribution à $300\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Candidat

Document réponse

```
1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3
4  # Fonctions de calcul des constantes d'équilibre K4 et K5 associées
   respectivement à pK4 et pK5
5  def K4(T): # Température T en kelvins
6      return .....
7
8  def K5(T): # Température T en kelvins
9      return .....
10
11 # Température en kelvins
12 T = .....
13
14 # Valeur du pH de l'eau neutre à la température T
15 pHen = .....
16
17 N = 1000 # Nombre de points
18 pHmin = 3 # pH de départ pour la représentation
19 pHmax = 11 # pH de fin pour la représentation
20 pas = (pHmax-pHmin)/(N-1) # Pas entre deux valeurs successives du
   pH
21
22 pH = np.zeros(N) # Tableau de N valeurs nulles
23 y1 = np.zeros(N)
24 y2 = np.zeros(N)
25
26 for i in range(N):
27     pH[i] = pHmin+i*pas # Valeur du pH pour le point d'indice i
28     h = 10**(-pH[i]) # Valeur de  $h=[H_3O^+]/c^\circ$ 
29     # Part  $y_1 = [Ni^{2+}]/([Ni(OH)_2]+[Ni^{2+}])$ 
30     y1[i] = .....
31     # Part  $y_2 = [Ni(OH)_2]/([Ni(OH)_2]+[Ni^{2+}])$ 
32     y2[i] = .....
33
34 # Réalisation du tracé en fonction du pH
35 # avec une ordonnée en pourcentage (valeurs comprises entre 0 et
   100)
36 plt.figure()
37 plt.plot(.....) # Courbe relative à
    $[Ni^{2+}]/([Ni(OH)_2]+[Ni^{2+}])$ 
38 plt.plot(....., linestyle='--') # Courbe relative à
    $[Ni(OH)_2]/([Ni(OH)_2]+[Ni^{2+}])$ 
39 plt.plot([pHen, pHen], [0, 100], linestyle=':') # Courbe relative au
   pH de l'eau neutre
40 plt.xlabel('pH')
41 plt.ylabel('%')
42 plt.grid() # Affichage de la grille
43 plt.show()
```